

```
1  #%%
2  # SCOPE
3
4  def f1():
5      x =10
6      print('sono f1 ->',x)
7      return None
8
9  #-----
10 f1()
11 print('sono nel prg->',x)
12
13
14 #%%
15 # SCOPE
16
17 def f1():
18     x =10
19     print('sono f1 ->',x)
20     return None
21
22 #-----
23 x=100
24 print('sono nel prg->',x) # 100
25 f1() #10
26 print('sono nel prg->',x)# 100
27
28 #%%
29
30
31 # SCOPE
32
33 def f1():
34     print('sono f1 ->',x)
35     return None
36
37 #-----
38 x=100
39 print('sono nel prg->',x) # 100
40 f1() #100
41 x=200
42
43 print('sono nel prg->',x)# 100
44 f1() #200
```

```
45 #%%
46
47 #%%
48 # 7 maggio
49
50 # esempi ERRATI
51
52 def f():
53     print('CIAO')
54 # -----
55 print(f())
56
57 a= f() #None
58 print(a)
59
60
61 #%%
62
63 # SI
64
65 def doppio(x):
66     return 2*x
67
68 ###
69
70 a= doppio(10)
71 print(a)
72 print(doppio(2))
73
74
75 #%%
76 # più di un parametro
77
78 def area_rettangolo(l1, l2):
79     return l1*l2
80
81 def volume_parallelepipedo(l1, l2, l3):
82     return l1*l2*l3
83
84 #-----
85
86 # se restituisce 1 valore
87 # y = f(x)
88 # f(x) # il valore restituito viene perso
```

```

89
90
91 vc=volume_parallelepipedo(10,20,30)
92 print(vc)
93
94 #%%
95
96 #%%
97
98 def caratteristiche_geometriche(l1, l2):
99     """ questa funzione rende perimetro e area di un
    rettangolo
100         si richiama in questo modo:
101         v = caratteristiche_geometriche(l1, l2)
102         dove v è una tupla che contiene perimetro e area
103
104         oppure
105         v1 , v2 = caratteristiche_geometriche(l1, l2)
106         dove v1 è perimetro e v2 area
107
108         """
109     a= l1*l2
110     p = 2*(l1+l2)
111     return p, a
112
113
114 # se restituisce 2 valori
115 # f(x) # i valori restituiti vengono persi
116 # y1 = f(x) # i valori restituiti vengono memorizzati
    nella TUPLA y1
117 # y1, y2 = f(x) # i valori restituiti vengono memorizzati
    in y1, y2
118
119 # se restituisce 3 valori
120 # y1, y2 = f(x) # ERRORE
121
122 perimetro, area = caratteristiche_geometriche(1,2)
123
124 print(perimetro, area)
125 v = caratteristiche_geometriche(10, 12)
126 print(v)
127 #%%
128 help (caratteristiche_geometriche)
129 #%%

```

```
130 l=[1,2]
131 help(l.append)
132 ###
133
134 ###
135 # SCOPE
136
137 def funzione():
138     x = 10
139     print('Dentro:', x)
140 #-----
141 funzione()
142 print('Fuori:', x) # ERRORE
143 ###
144
145 ###
146 def funzione():
147     x = 10
148     print('Dentro:', x)
149 #-----
150 x=5
151 funzione()
152 print('Fuori:', x) #
153 ###
154
155 ###
156 # la f. ha 2 modi per creare var locali:
157
158 def f(x):
159     # parametro è var locale
160     y =10 #creo var locale
161     return 2*x*y
162
163
164 ###
165 #ERRORE IMPORTANTE
166
167 def doppio():
168     return 2*x
169
170 #----
171
172 x=10
173 y = doppio()
```

```
174
175 print(x)
176 print(y)
177
178
179 #%%
180
181 #ERRORE IMPORTANTE
182
183 def media():
184     s=0
185     for v in voti:
186         s=s+v
187     return s/len(voti)
188
189 voto=[30, 30]
190
191 m= media()
192 print(m)
193
194
195
196
197
198 #%%
199
200 #%%
201 def f():
202     x=20
203     print('dentro',x)
204
205 # - -
206
207 x=10
208 print(x)
209 f()
210 print(x)
211
212
213
214 #%%
215
216 #%%
217 #ERRORE
```

```
218 def f():
219     print('dentro1',x)
220     x= x+1
221     print('dentro2',x)
222 #--
223
224 x=10
225 print(x) # 10
226 f() # 10, 11 --- errore?
227 print(x) #10


---


228 ###
229 #ERRORE
230 def f():
231     # print('dentro1',x)
232     x= x+1
233     print('dentro2',x)
234 #--
235
236 x=10
237 print(x) # 10
238 f() # 10, 11 --- errore?
239 print(x) #10


---


240 ###
241 #SI
242
243
244 def f():
245     # print('dentro1',x)
246     y= x+1
247     print('dentro2',x, y)
248 #--
249
250 x=10
251 print(x) # 10
252 f() # 10, 11 --- errore?
253 print(x) #10


---


254 ###
255 # prg non accede a var della funzione
256
257 def f():
258     ww=10
259
260 #
261 y =5
```

```

262 f()
263 print(wv)
264
265
266
267 ###
268 # RIPRENDIAMO SCOPE DA QUI
269 ###
270 # giocatore 1 e giocatore 2+ altre 10 persone
271 # basket -> squadre da 6
272 # prob che g1 e g2 siano nella stessa squadra?
273 # -> (1/6)*(1/11) - > 1.5%
274 # -> 50%
275 #-> 25%
276
277 #f che mi rende 1 se i giocatori sono nella stessa squadra
    :
278 import random
279
280 def insieme(n):
281     """ rende 1 se i giocatori 1, 2 sono nella stessa
        squadra"""
282     s1=[]
283     s2=[]
284
285     giocatori= list(range(1,n+1))
286     # for g in range(1,n+1))
287     for g in giocatori:
288         if len(s1) == n/2:
289             s2.append(g)
290         elif len(s2) == n/2:
291             s1.append(g)
292         else:
293             #tiro la moneta
294             v=random.randint(1,2)
295             if v == 1:
296                 s1.append(g)
297             else:
298                 s2.append(g)
299     #print(s1, s2)
300     # if (1 in s1)== (2 in s1)
301     if ((1 in s1) and (2 in s1) ) or ((1 in s2) and (2 in
        s2) ):
302         return 1

```

```
303     else:
304         return 0
305
306
307 # ----
308 insieme(12)
309
310
311
312 #%%
313
314 #%%
315
316 #11 maggio
317
318 def f():
319     ...
320
321 def f(x):
322     ...
323
324 def f()
325     ...
326     return y
327
328 def f(x):
329     ...
330     return y
331
332
333
334
335 #%%
336 def f(x):
337     y = x+1 #11
338     print('f', y) #11
339     return y ##11
340
341 ## ----
342 y =10
343 print(y) # 10
344 f(10)
345 print(y) #10
346
```



```
347 print('---')
348
349
350
351 #%%
352
353 #%%
354 # ok
355 def media(lista):
356     s=0
357     for el in lista:
358         s=s+el
359     return s/len(lista)
360
361 #-----
362 lista=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
363 lista1= [1,2]
364 m = media(lista1)
365 print(m)
366
367
368
369 #%%
370 # ERRORE
371 def media():
372     s=0
373     for el in lista:
374         s=s+el
375     return s/len(lista)
376
377 #-----
378 lista=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
379 lista1= [1,2]
380 m = media()
381 print(m)
382
383 #%%
384 # errore grave
385 # leggere (e peggio ancora scrivere) var. globali dalla
    funzione
386 def f(x, y):
387     lista[0] = 100
388     z = x+y
389     return z
```

```
390
391 #-----
392
393 lista =[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
394 print(lista)
395 a = 10
396 b = 20
397 c = f(a,b)
398 print(c)
399 print(lista)
400
401
402


---


403 #%%
404 # errore - effetto collaterale
405
406 def f(lista):
407     lista[0] = 0
408     print(lista) #0
409
410 #----
411 l1 = [1,2,3]
412 f(l1)
413 print(l1) # 1,2,3
414
415
416
417


---


418 #%%
419 # esempio di effetto collaterale:
420 # funzione che somma solo elementi pari
421 # ok
422 def f1(lista):
423     s = 0
424     i=0
425     while i<len(lista):
426         if lista[i]%2 == 0:
427             # pari
428             s=s+lista[i]
429             i = i+1
430     return s
431
432 # alternative
433 # for el in lista...
```

```
434 # for i in range(len(lista))...
435
436 l1=[1,2,3,4]
437 ris= f1(l1)
438 print(ris)
439 print(l1)


---


440 ###
441 # esempio di effetto collaterale:
442 # funzione che somma solo elementi pari
443 # risolvo l'esercizio in modo volutamente più complicato
    del dovuto
444 # per mostrare effetti cpllaterali
445
446 # 1- scorro la lista e metto a 0 elementi dispari
447 # 2- sommo tutto
448
449
450 def f2(lista):
451     i = 0
452     while i<len(lista):
453         if lista[i]%2 != 0:
454             # dispari
455             lista[i]=0
456             i = i+1
457         # gli el dispari sono 0
458         #ora sommo
459         s = 0
460         for el in lista:
461             s=s+el
462         return s
463
464 # alternative
465 # for el in lista...
466 # for i in range(len(lista))...
467
468 l1=[1,2,3,4]
469 ris = f2(l1)
470 print(ris)
471 print(l1)


---


472 ###
473 # effetti collaterali VOLUTI:
474 # print
475 # append
476
```

```

477 l1=[1,10, 2,4]
478
479 l1.sort() #effetto collaterale VOLUTO
480 print('l1',l1)
481 print('-----')
482
483 l2=[1,10, 2,4]
484 l_ordinata = sorted(l2) # NO effetti collaterali
485 print('l_ordinata',l_ordinata)
486 print('l2',l2)
487
488
489 ###
490
491 #----
492 # parametri ingresso
493
494
495 def f_media(valori, pesi):
496     numeratore =0
497     denominatore =0
498     for i in range (len(valori)):
499         v = valori[i]
500         p = pesi [i]
501         numeratore = numeratore + v*p
502     for i in range (len(pesi)):
503         p = pesi [i]
504         denominatore = denominatore + p
505     return numeratore/denominatore
506
507 voti =[30, 20]
508 crediti=[3, 10]
509 mp= f_media(voti, crediti)
510 print(mp)
511
512 ###
513 # f che calcola media pesata se metto i pesi.,
514 # altrimenti media semplice
515
516 # soluzione: paraemtri opzionali
517 # la media semplice si può calcolare mettendo pesi pari a
518 1
519 # e calcolando la media pesata
519 def f_media(valori, pesi = None ):

```

```
520     n = len(valori)
521     if pesi is None:
522         # media semplice
523         #pesi = [1,1,1,1,1,1]
524         pesi=[1]* n
525
526     numeratore =0
527     denominatore =0
528     for i in range (n):
529         v = valori[i]
530         p = pesi [i]
531         numeratore = numeratore + v*p
532     for i in range (n):
533         p = pesi [i]
534         denominatore = denominatore + p
535     return numeratore/denominatore
536
537 voti =[30, 20]
538 crediti=[3, 10]
539 # MEDIA PESATA
540 mp= f_media(voti, crediti)
541 print(mp)
542 # MEDIA ARITMETICA
543 mp= f_media(voti)
544 print(mp)
545 #%%
546
547 #%%
548
```